



Datenbanken

5.3 | Logisches Design (2v3)

Logisches Design

- Relationales Datenmodell
 - *Mathematische Grundlagen*
 - *Entitäten und Entitätstypen*
 - Beziehungen
 - Integritätsbedingungen
 - *Normalisierung*



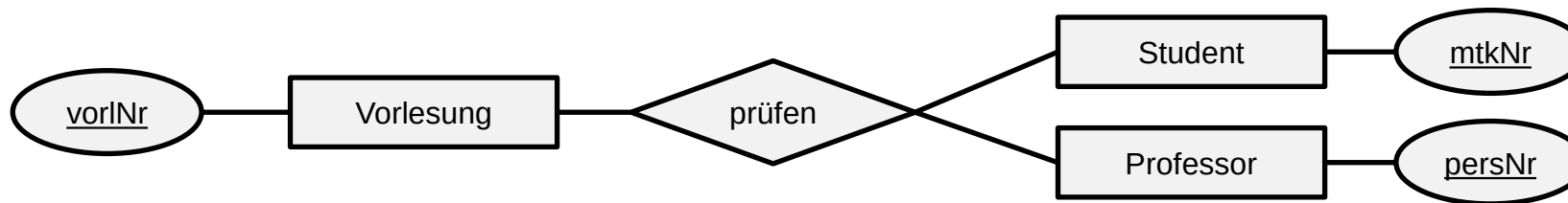
RELATIONALES DATENMODELL

Beziehungen



Beziehungen

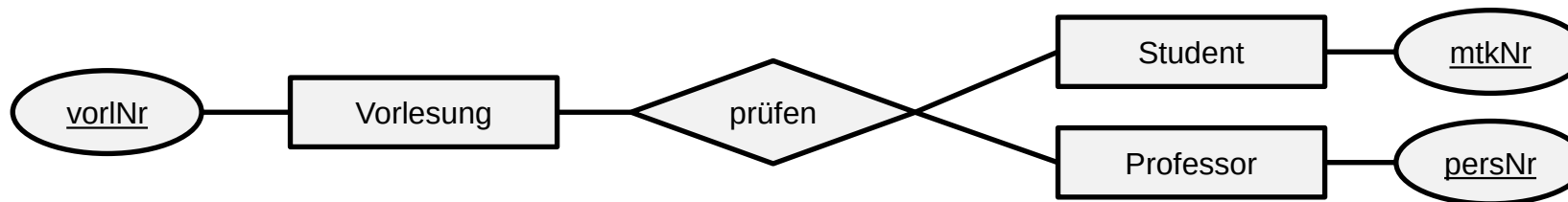
- Entitäten lassen sich eindeutig über Ihre Schlüsselattribute identifizieren
- Beispiel:**
 - Vorlesung über das Attribut vorlNr
 - Professor über das Attribut persNr
 - Student über das Attribut mtkNr





Beziehungen

- Die Teilnehmer einer Beziehung können eindeutig über die Schlüsselattribute der Entitäten beschrieben werden.
- Beispiel:**
 - Relationsschema: prüfen (prüfungsfach → Vorlesungen.vorlNr, prüfer → Professor.persNr, prüfling → Studenten.mtkNr)
 - Beispielrelation: prüfen {(5041,2125,24002)}





prüfen {(2125 , 5041, 24002)}

Professoren			
<u>persNr</u>	name	rang	raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Vorlesungen		
<u>vorlNr</u>	titel	sws
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2
5259	Der Wiener Kreis	2
5022	Glaube und Wissen	2
4630	Die 3 Kritiken	4

Studenten		
<u>mtkNr</u>	name	semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Assistenten		
<u>perslNr</u>	name	fachgebiet
3002	Platon	Ideenlehre
3003	Aristoteles	Syllogistik
3004	Wittgenstein	Sprachtheorie
3005	Rhetikus	Planetenbewegung
3006	Newton	Keplersche Gesetze
3007	Spinoza	Gott und Natur

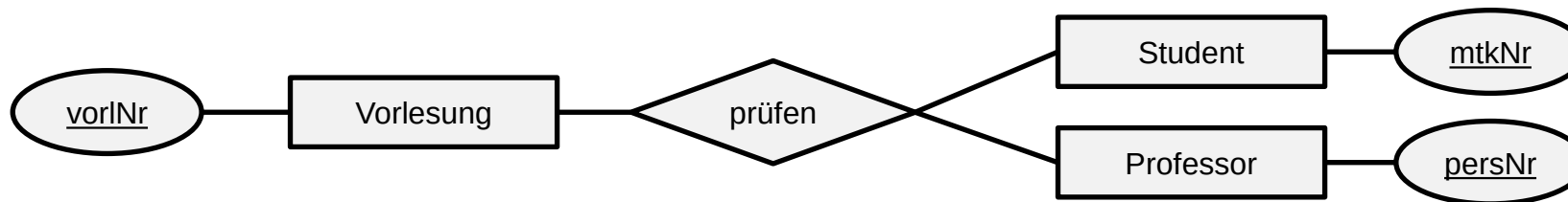


Fremdschlüssel

- Attribute, die auf Primärschlüssel anderer Entitätstypen verweisen, werden **Fremdschlüssel** (engl. *foreign key*) genannt.
- Fremdschlüssel werden im Relationsschema mit dem $\rightarrow$ Symbol notiert.
- Vor dem Pfeil steht der Name des Attributs im aktuellen Entitätstyp.
- Nach dem Pfeil steht der Name der Relation und ihres Attributs auf die sich der Fremdschlüssel bezieht.

- **Beispiel:**

- Relationsschema: prüfen (prüfungsfach $\rightarrow$ Vorlesungen.vorlNr, prüfer $\rightarrow$ Professor.persNr, prüfling $\rightarrow$ Studenten.mtkNr)
- Beispielrelation: prüfen {(5041,2125,24002)}





Konventionen zur Schreibweise

- In den Tabellen eines Datenbanksystemen kann das → Symbols nicht abgebildet werden.
- Der Attributname eines Fremdschlüssels wird deshalb stattdessen häufig mit dem Zusatz **_FK** (Abkürzung für *foreign key*) versehen.
- In den Tabellen eines Datenbanksystemen können Attribute als Primärschlüssel nicht unterstrichen werden.
- Der Attributname eines Primärschlüssels wird deshalb stattdessen häufig mit dem Zusatz **_PK** versehen (Abkürzung für *primary key*)
- **Beispiel:**

Professoren			
persNr_PK	name	rang	raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

prüfen		
prüfling_FK	prüfungsfach_FK	prüfer_FK
24002	5001	2125
25403	5001	2125
26120	5043	2126
26120	5049	2126
27550	4052	2126
28106	5216	2127



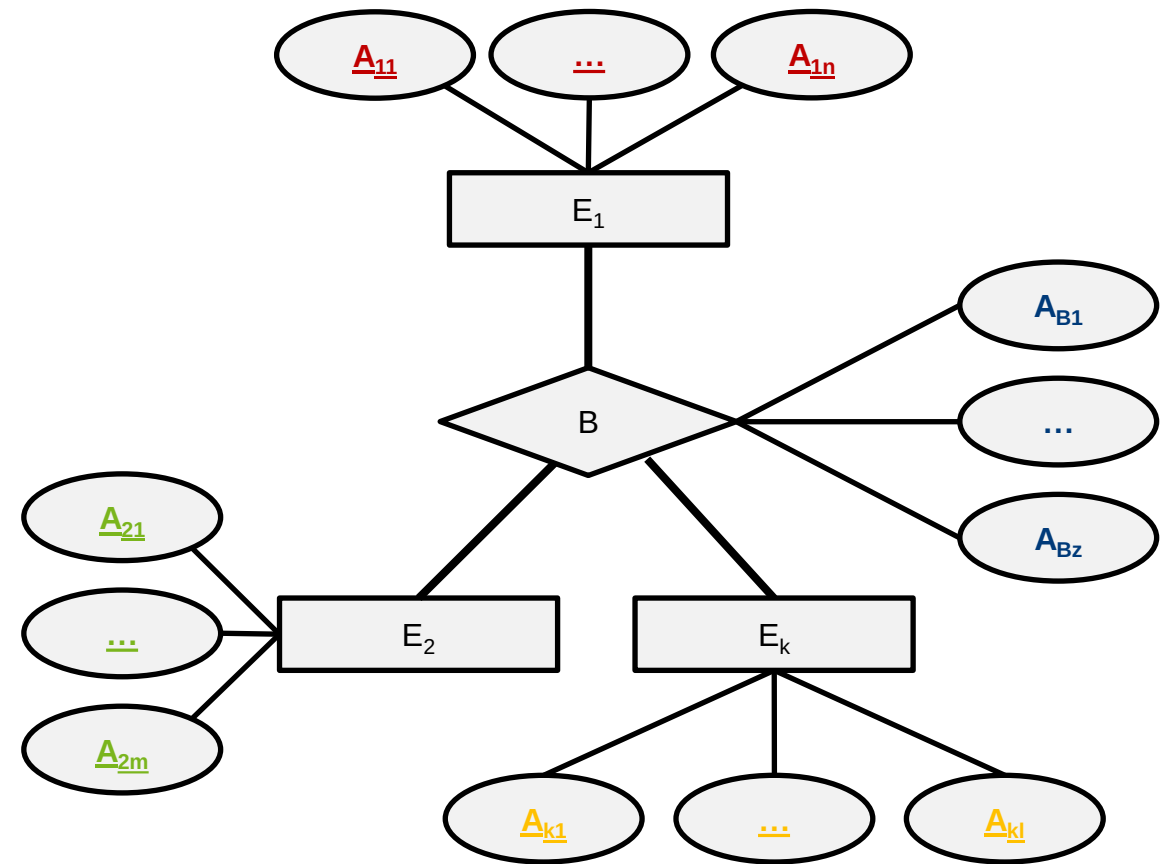
Beziehungen

- Eine Beziehung B zwischen k Entitätstypen lässt sich als Relationenschema wie folgt beschreiben

$B(\underline{A_{11}}, \dots, \underline{A_{1n}} , \underline{A_{21}} , \dots, \underline{A_{2m}} , \dots, \underline{A_{k1}} , \dots, \underline{A_{kl}} , A_{B1}, \dots, A_{Bz})$

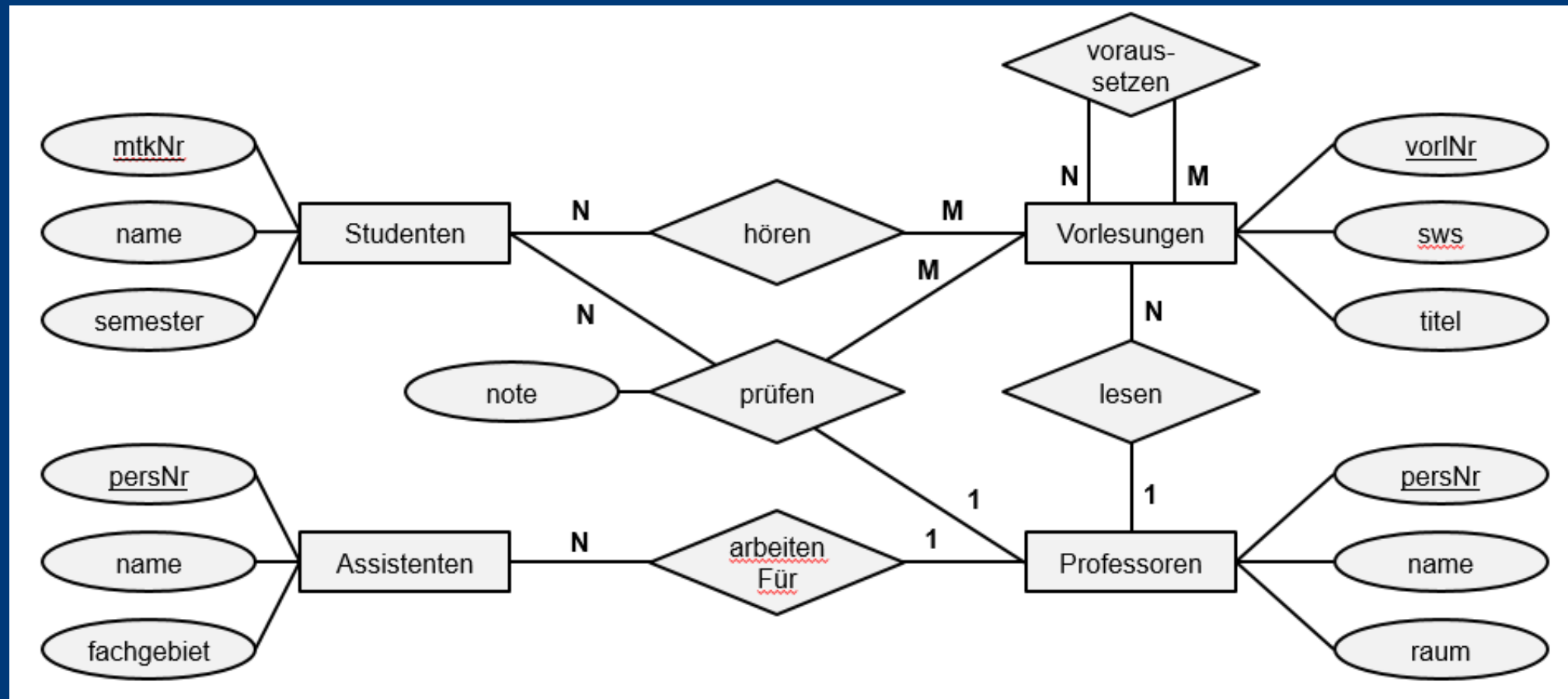
wobei gilt:

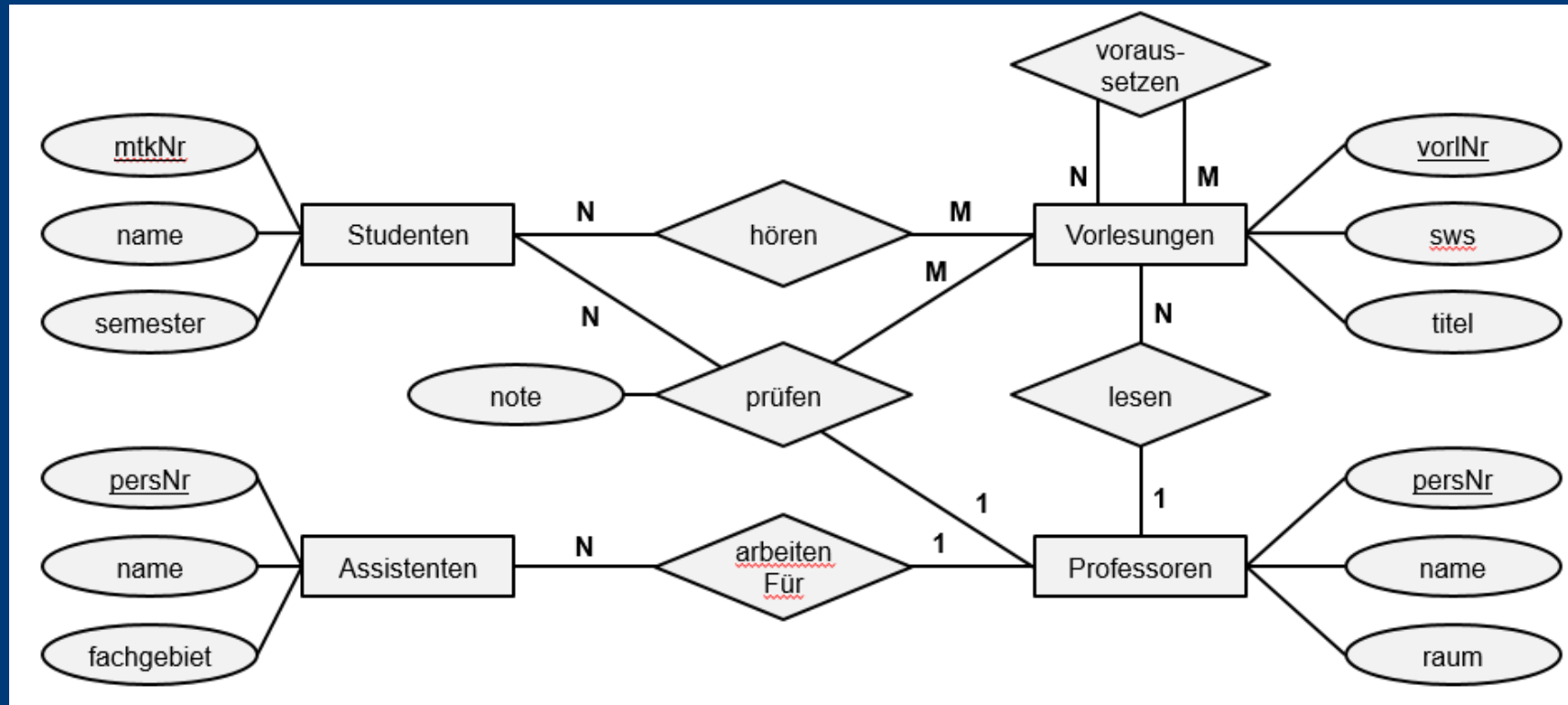
- $\underline{A_{11}}, \dots, \underline{A_{1n}}$ als Schlüssel von E_1 ,
- $\underline{A_{21}} , \dots, \underline{A_{2m}}$ als Schlüssel von E_2 ,
- ...
- $\underline{A_{k1}} , \dots, \underline{A_{kl}}$ als Schlüssel von E_k
- $A_{B1}, \dots, A_{Bz}$ als Attribute der Beziehung



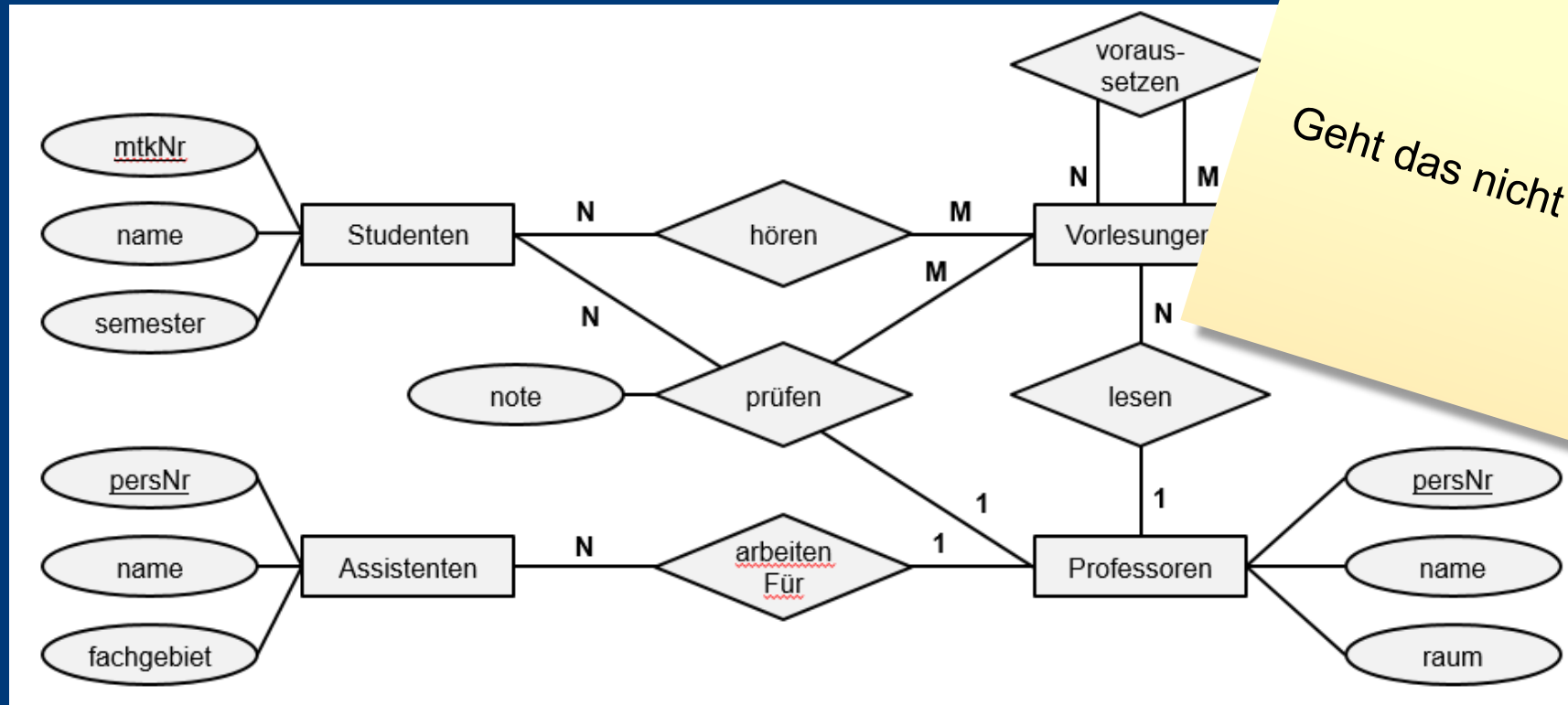


- Bitte notieren Sie die Beziehungen *hören*, *prüfen*, *voraussetzen*, *lesen* und *arbeiten für* als Relationenschema.





- hören (hörer → Studenten.mtkNr, fach→Vorlesungen.vorlNr)
- prüfen (prüfling → Studenten.mtkNr, prüfungsfach→Vorlesungen.vorlNr, prüfer→Professoren.persNr, note)
- voraussetzen (fach→Vorlesungen.vorlNr, voraussetzung→Vorlesungen.vorlNr)
- lesen (fach → Vorlesungen.vorlNr, gelesenVon → Professoren.persNr)
- arbeitenFür (persNr → Assistenten.persNr, mitarbeiterVon → Professoren.persNr)



Geht das nicht einfacher ?!?

hören	(<u>hörer</u> → <u>Studenten.mtkNr</u> , <u>fach</u> → <u>Vorlesungen.vorlNr</u>)
prüfen	(<u>prüfling</u> → <u>Studenten.mtkNr</u> , <u>prüfungsfach</u> → <u>Vorlesungen.vorlNr</u> , <u>prüfer</u> → <u>Professoren.persNr</u> , note)
voraussetzen	(<u>fach</u> → <u>Vorlesungen.vorlNr</u> , <u>voraussetzung</u> → <u>Vorlesungen.vorlNr</u>)
lesen	(<u>fach</u> → <u>Vorlesungen.vorlNr</u> , <u>gelesenVon</u> → <u>Professoren.persNr</u>)
arbeitenFür	(<u>persNr</u> → <u>Assistenten.persNr</u> , <u>mitarbeiterVon</u> → <u>Professoren.persNr</u>)



N:M-Beziehungen

Studenten		
<u>mtkNr</u>	name	semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

student_hört_vorlesung	
<u>Studenten.mtkNr</u>	<u>Vorlesungen.vorlNr</u>
<u>24002</u>	<u>5041</u>
<u>25403</u>	<u>5041</u>
<u>26120</u>	<u>5041</u>
<u>24002</u>	<u>4052</u>
<u>28106</u>	<u>4052</u>
...	...
<u>29555</u>	<u>5022</u>

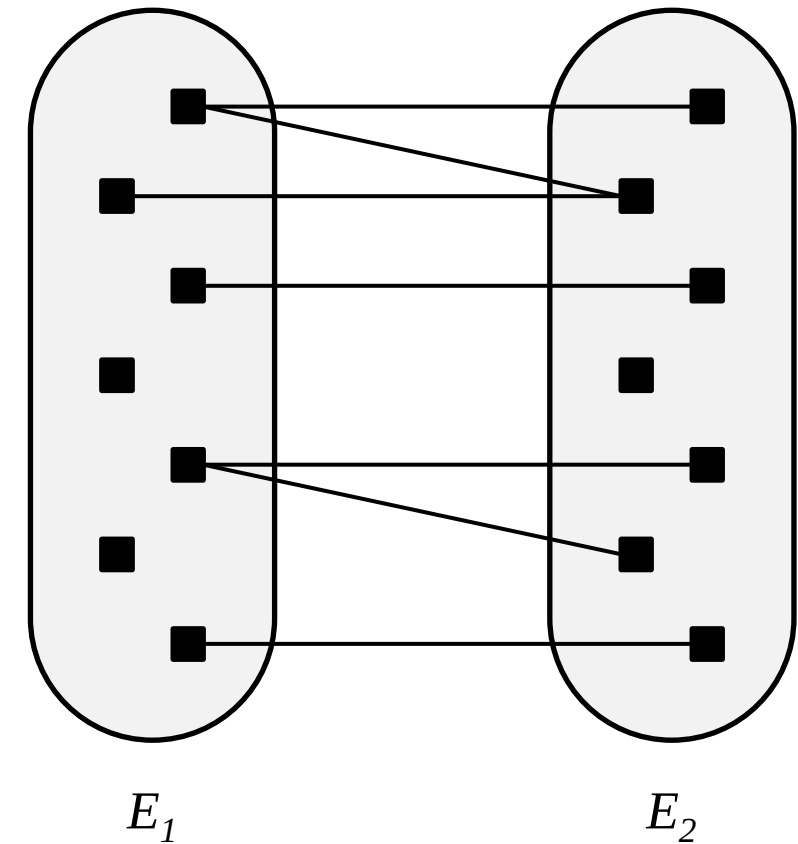
Vorlesungen		
<u>vorlNr</u>	titel	sws
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2
5259	Der Wiener Kreis	2
5022	Glaube und Wissen	2
4630	Die 3 Kritiken	4





N:M-Beziehungen

- Es wird eine neue Relation angelegt. Dies entspricht der Anlage einer neuen Tabelle (siehe Beispiel)
- In die neue Relation werden
 - die Primärschlüssel beider beteiligten Entitätstypen und
 - die Attribute der Beziehung aufgenommen
- **Beispiel:**
 - Studenten (mtkNr, name, semester)
 - Vorlesungen(vorlNr, titel, sws)
 - hören (Studenten.mtkNr, Vorlesungen.vorlNr, gehörtIm)



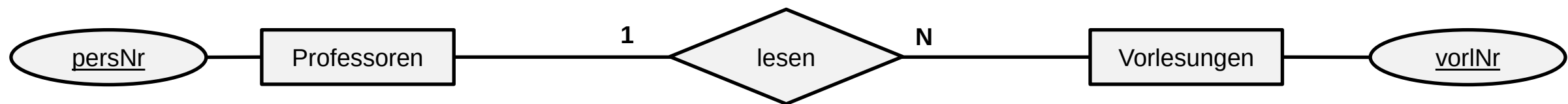
N:M Beziehung

1:N-Beziehungen

Professoren			
<u>persNr</u>	name	rang	raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

professor_liest_vorlesung	
Professoren.persNr	<u>Vorlesungen.vorlNr</u>
2125	5041
2125	5049
2125	4052
2126	5043
2126	5052
2126	5216
...	...

Vorlesungen		
<u>vorlNr</u>	titel	sws
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2

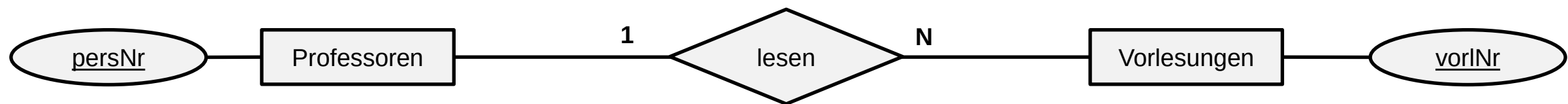




1:N-Beziehungen

Professoren				
persNr	name	rang	raum	liest_FK
2125	Sokrates	C4	226	5041
2125	Sokrates	C4	226	5049
2125	Sokrates	C4	226	4052
2126	Russel	C4	232	5043
2126	Russel	C4	232	5052
2126	Russel	C4	232	5216
...	...	...	...	...

Vorlesungen		
<u>vorlNr</u>	titel	sws
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2





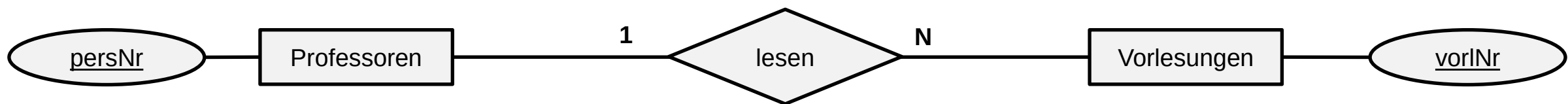
1:N-Beziehungen

Professoren				
persNr	name	rang	raum	liest_FK
2125	Sokrates	C4	226	5041
2125	Sokrates	C4	226	5049
2125	Sokrates	C4	226	4052
2126	Russel	C4	232	5043
2126	Russel	C4	232	5052
2126	Russel	C4	232	5216
...	...	...	...	...

Vorlesungen	
titel	sws
Grundzüge	4
Ethik	4
Kenntnistheorie	3
Mäeutik	2
Logik	4
Wissenschaftstheorie	3
Bioethik	2

Falsch!

Eine Abbildung der Beziehung über die Tabelle Professoren wäre zwar theoretisch möglich. Aber es entstanden unzählige zusätzliche Einträge in der Tabelle Professoren. Es gibt eine deutlich bessere und deshalb "richtige" Lösung.

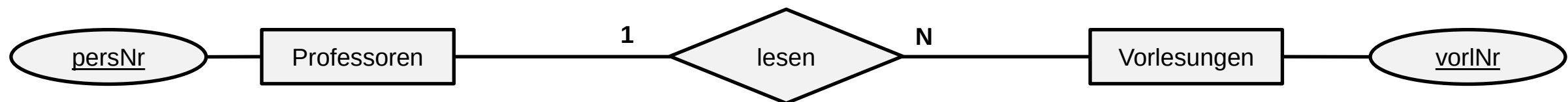




1:N-Beziehungen

Professoren			
<u>persNr</u>	name	rang	raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

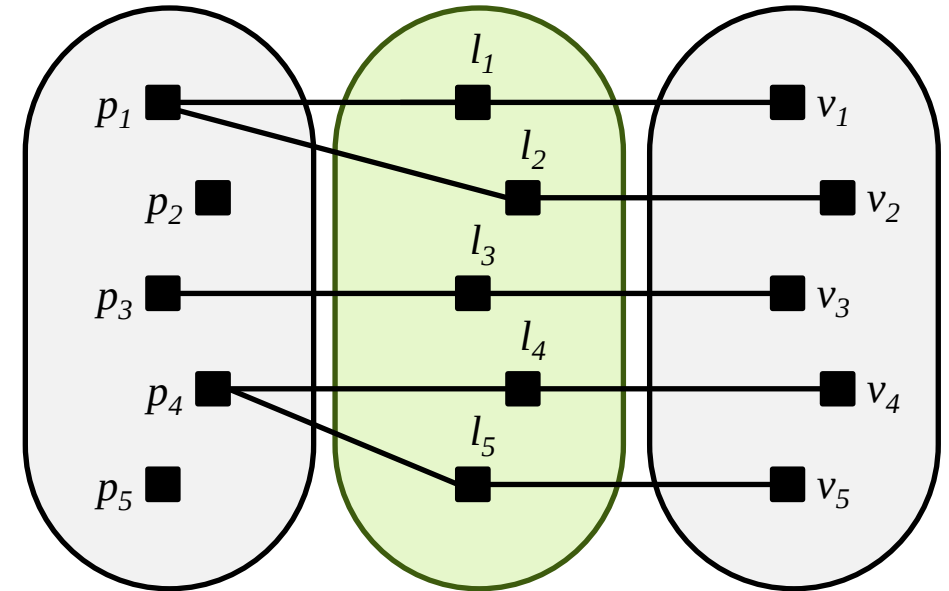
Vorlesungen			
<u>vorlNr</u>	titel	sws	gelesenVon_FK
5001	Grundzüge	4	2127
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126





1:N-Beziehungen Modellierung

- Aufnahme des Primärschlüssels des mehrfach beteiligten Entitätstyps in das Relationsschema des einfach beteiligten Entitätstyps.
- Diese Modellierung entspricht der Anlage einer neuen Spalte im einfach beteiligten Entitätstyp.
- Beispiel:
 - Professoren (persNr, name, rang, raum) -> kommen mehrfach in L vor
 - Vorlesungen(vorlNr, titel, sws) -> kommen (k)einmal in L vor
 - Vorlesungen(vorlNr, titel, sws, gelesenVon → Professoren.persNr)



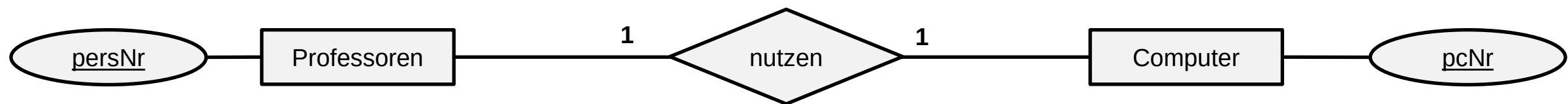


1:1-Beziehungen

Professoren			
<u>persNr</u>	name	rang	raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

professor_nutzt_pc	
<u>Professoren.persNr</u>	PC.pcNr
2125	101
2126	102
2127	103
2133	104
2134	105
2136	106
2137	107

Computer		
<u>pcNr</u>	Betriebssystem	alter
101	Windows	4
102	Windows	1
103	Linux	3
104	MacOS	2
105	Linux	4
106	Windows	3
107	Windows	2

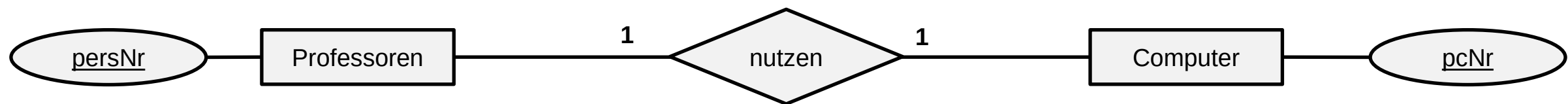




1:1-Beziehungen

Professoren				
<u>persNr</u>	name	rang	raum	pcNr_FK
2125	Sokrates	C4	226	101
2126	Russel	C4	232	102
2127	Kopernikus	C3	310	103
2133	Popper	C3	52	104
2134	Augustinus	C3	309	105
2136	Curie	C4	36	106
2137	Kant	C4	7	107

Computer		
<u>pcNr</u>	Betriebssystem	alter
101	Windows	4
102	Windows	1
103	Linux	3
104	MacOS	2
105	Linux	4
106	Windows	3
107	Windows	2



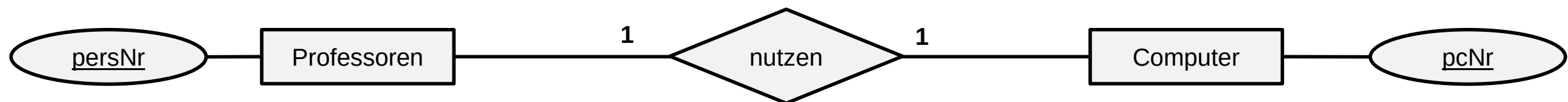


1:1-Beziehungen

Professoren			
<u>persNr</u>	name	rang	raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

professor_nutzt_computer	
<u>Professoren.persNr</u>	PC.pcNr
2125	101
2126	102
2127	103
2133	104
2134	105
2136	106
2137	107

Computer		
<u>pcNr</u>	Betriebssystem	alter
101	Windows	4
102	Windows	1
103	Linux	3
104	MacOS	2
105	Linux	4
106	Windows	3
107	Windows	2





1:1-Beziehungen

Professoren			
<u>persNr</u>	name	rang	raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

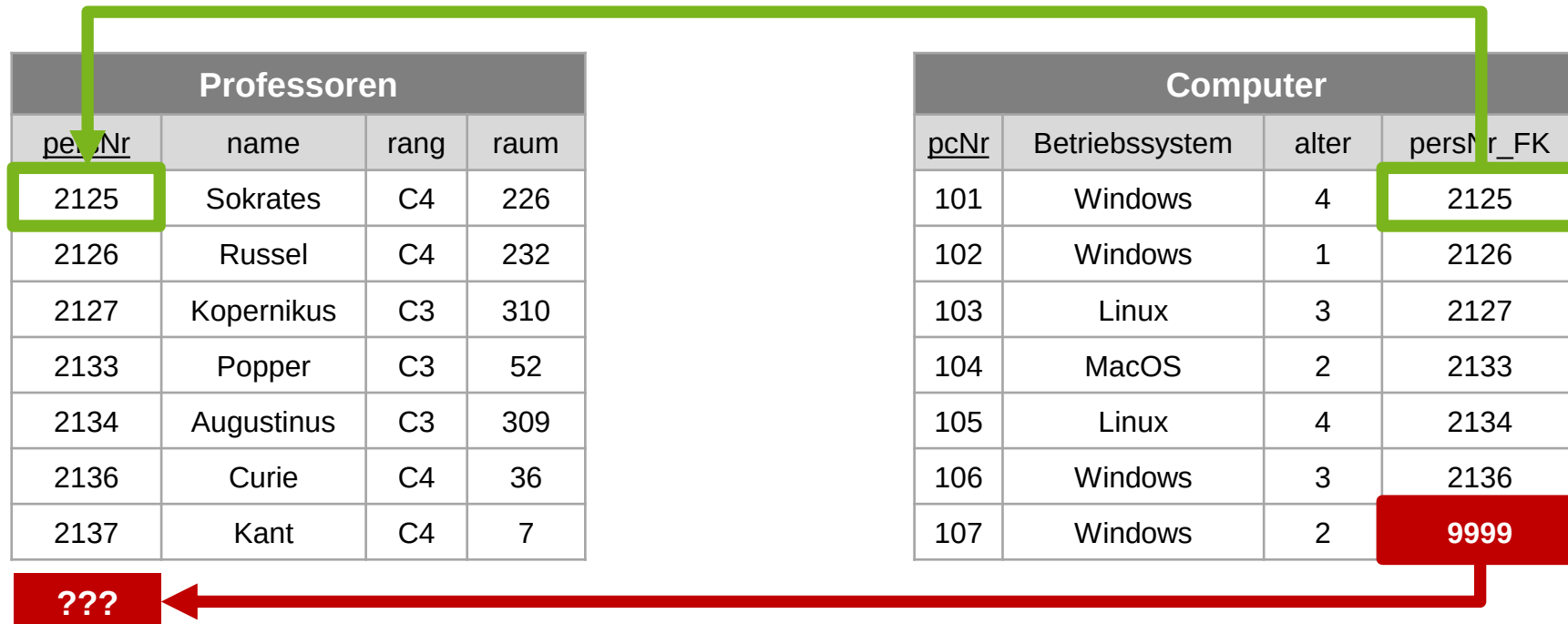
Computer			
<u>pcNr</u>	Betriebssystem	alter	persNr_FK
101	Windows	4	2125
102	Windows	1	2126
103	Linux	3	2127
104	MacOS	2	2133
105	Linux	4	2134
106	Windows	3	2136
107	Windows	2	2137





Einschub: Referentielle Integrität

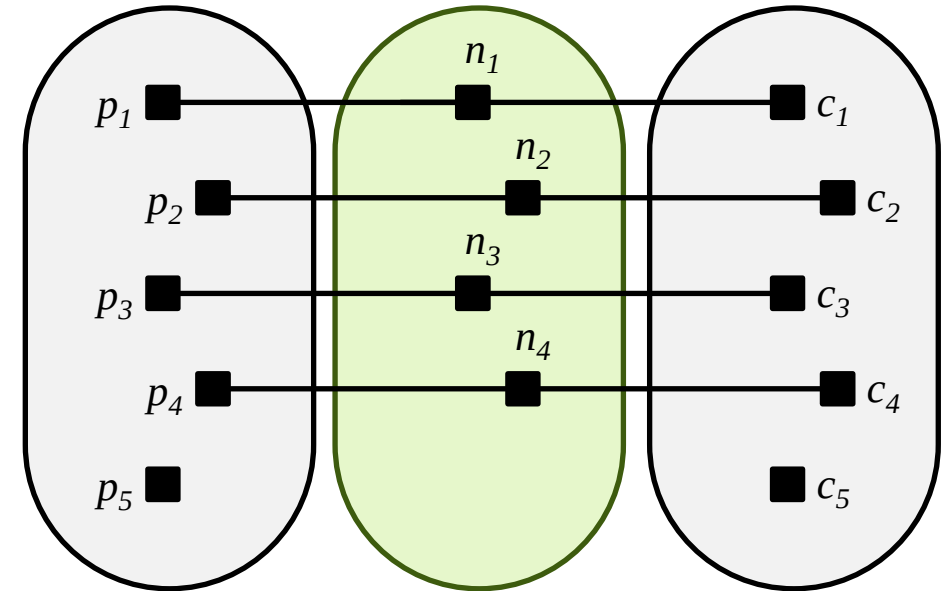
- Der Fremdschlüssel eines Tupels muss immer auf den Primärschlüssel eines vorhandenen referenzierten Tupels verweisen.
- Diese Bedingung wird als **Referentielle Integrität** bezeichnet.
- Beispiel:**





1:1-Beziehungen

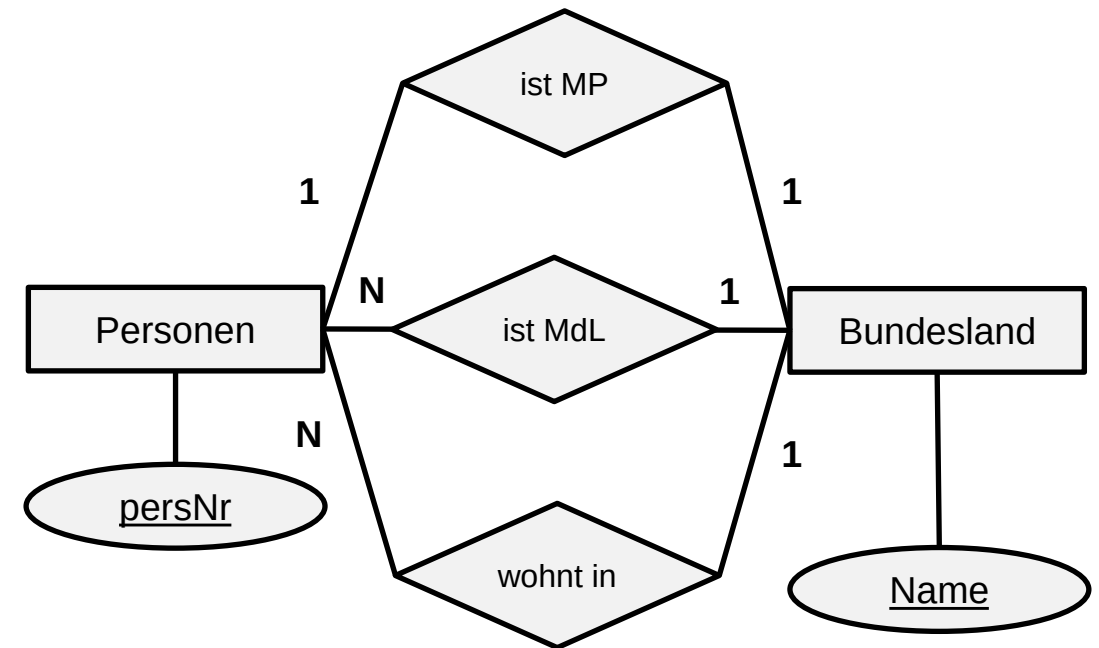
- Aufnahme des Primärschlüssel eines Entitätstyps in das Relationenschema des anderen Entitätstyps
- Diese Modellierung entspricht der Anlage einer neuen Spalte im einfach beteiligten Entitätstyp.
- Beispiel:
 - Professoren (persNr, name, rang, raum) -> kommen (k)einmal in L vor
 - Computer(pcNr, betriebssystem, alter) -> kommen (k)einmal in L vor
 - Computer(pcNr, betriebssystem, alter, perNr_FK → Professoren.persNr)





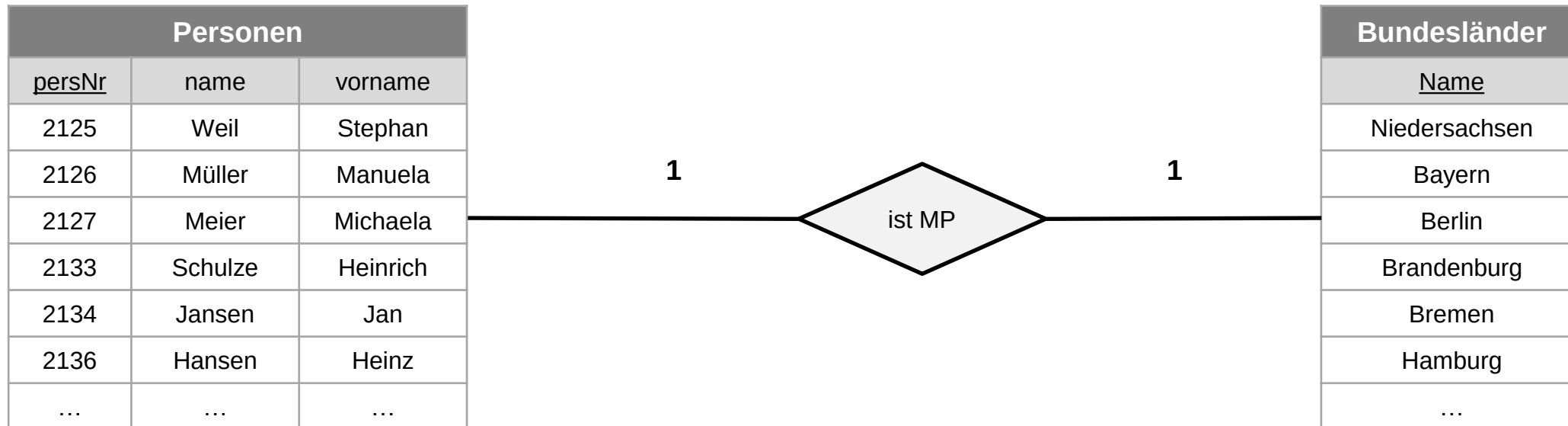
Vermeidung von NULL-Werten

- Beim Entwurf eines logischen Schemas sollte auf Speichersparsamkeit geachtet werden.
- Unnötig viele NULL-Werte sollten vermieden werden.
- Beispiel:
 - Eine Person kann Ministerpräsident (MP) von einem Bundesland sein.
 - Eine Personen hat ihren Hauptwohnsitz in genau einem Bundesland. In einem Bundesland wohnen mehrere Personen
 - Eine Person kann Mitglied des Landtages (MdL) eines Bundeslandes sein. Der Landtag setzt sich aus mehreren Personen zusammen.

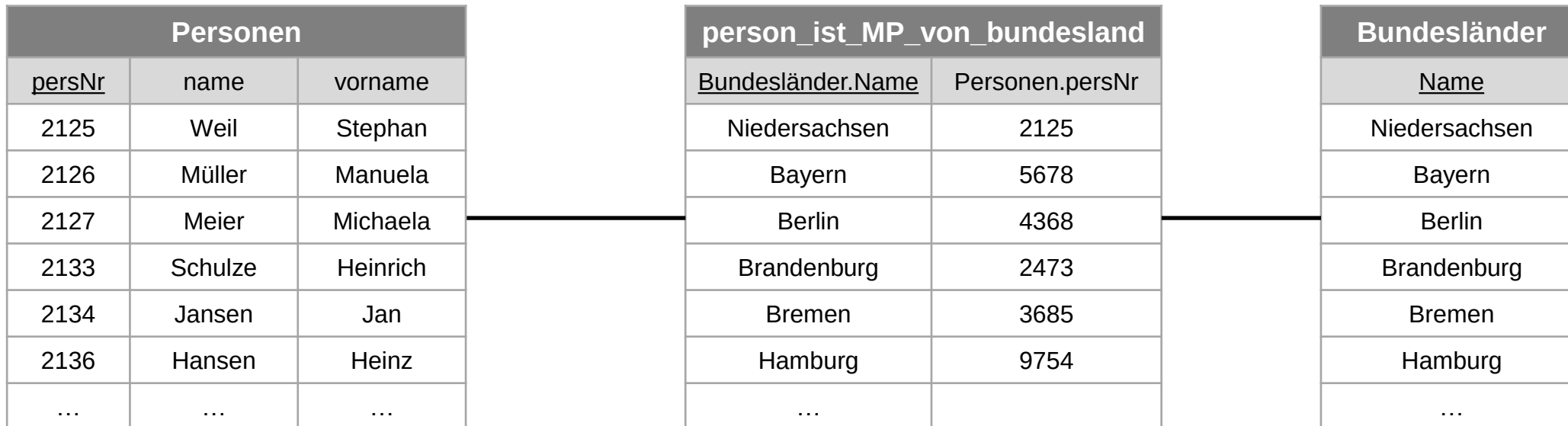




Vermeidung von NULL-Werten



Vermeidung von NULL-Werten



- Modellierung über neue Relation.
- Könnte eine Lösung sein. Aber es gibt eine sparsamere Lösung.



Vermeidung von NULL-Werten

Personen						Bundesländer	
<u>persNr</u>	name	vorname	MP_von_FK			<u>Name</u>	
2125	Weil	Stephan	Niedersachsen			Niedersachsen	
2126	Müller	Manuela	NULL			Bayern	
2127	Meier	Michaela	NULL			Berlin	
2133	Schulze	Heinrich	NULL			Brandenburg	
2134	Jansen	Jan	NULL			Bremen	
2136	Hansen	Heinz	NULL			Hamburg	
...	...	...	NULL			...	

- Modellierung über zusätzliche Attribut in der Relation Personen.
- Völlig ungeeignete Lösung, da im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung nur sehr wenige Personen MinisterpräsidentInnen sind.
- Es entstehen rund 83 Mio. unnötige NULL-Werte

Vermeidung von NULL-Werten

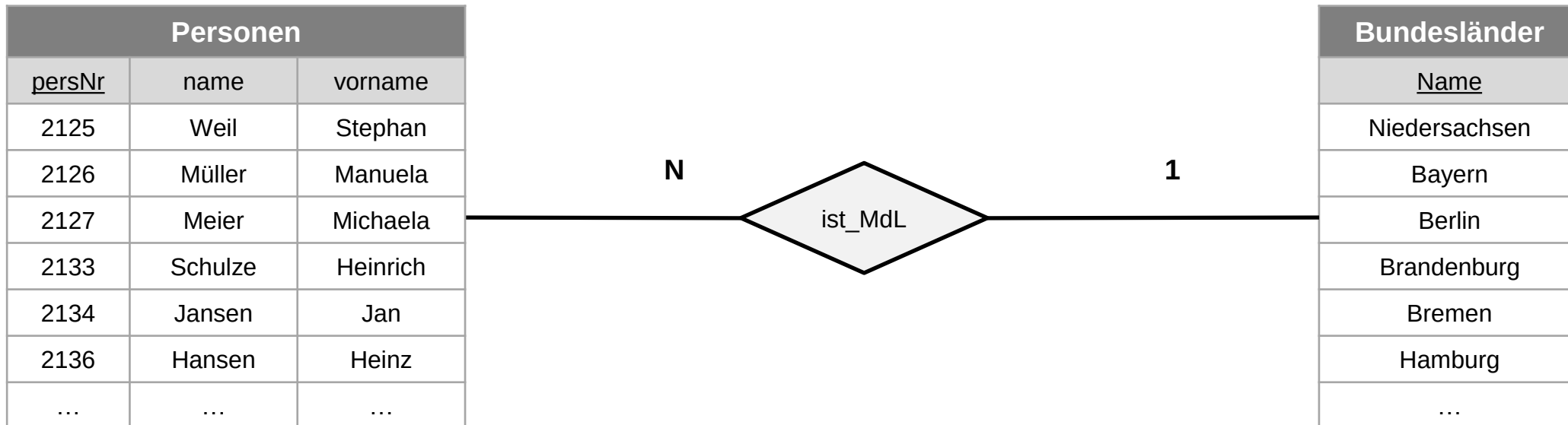
Personen		
<u>persNr</u>	name	vorname
2125	Weil	Stephan
2126	Müller	Manuela
2127	Meier	Michaela
2133	Schulze	Heinrich
2134	Jansen	Jan
2136	Hansen	Heinz
...	...	...

Bundesländer	
<u>Name</u>	hat_MP_FK
Niedersachsen	2125
Bayern	5678
Berlin	4368
Brandenburg	2473
Bremen	3685
Hamburg	9754
...	

- Modellierung über zusätzliches Attribut in der Relation Bundesländer.
- Beste Lösung. Es entstehen keine unnötigen Datenbankeinträge.



Vermeidung von NULL-Werten

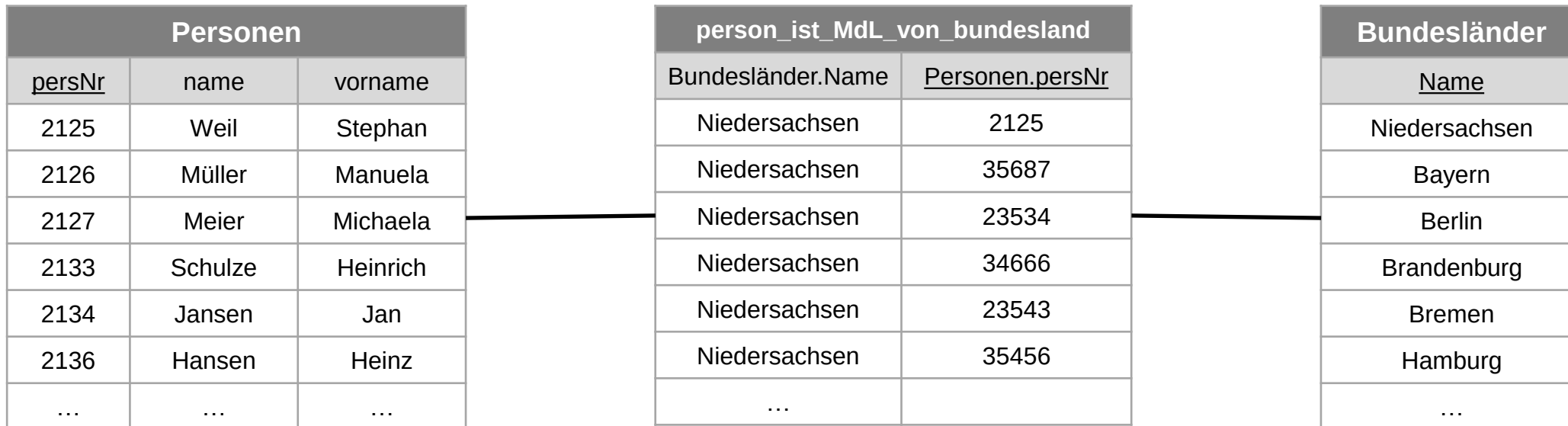


Vermeidung von NULL-Werten

Personen						Bundesländer	
<u>persNr</u>	name	vorname	MdL_von_FK			<u>Name</u>	
2125	Weil	Stephan	Niedersachsen			Niedersachsen	
2126	Müller	Manuela	NULL			Bayern	
2127	Meier	Michaela	NULL			Berlin	
2133	Schulze	Heinrich	NULL			Brandenburg	
2134	Jansen	Jan	NULL			Bremen	
2136	Hansen	Heinz	NULL			Hamburg	
...	...	...	...			...	

- Modellierung über neues Attribut in der Relation Personen
- Wieder völlig ungeeignet, da rund 83 Millionen überflüssige NULL Werte.

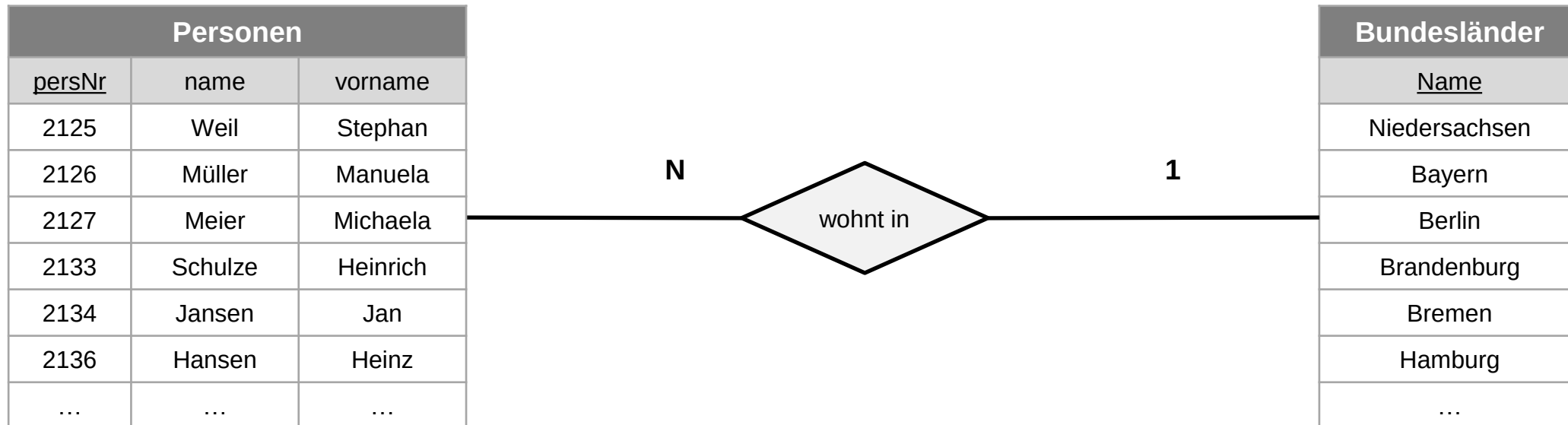
Vermeidung von NULL-Werten



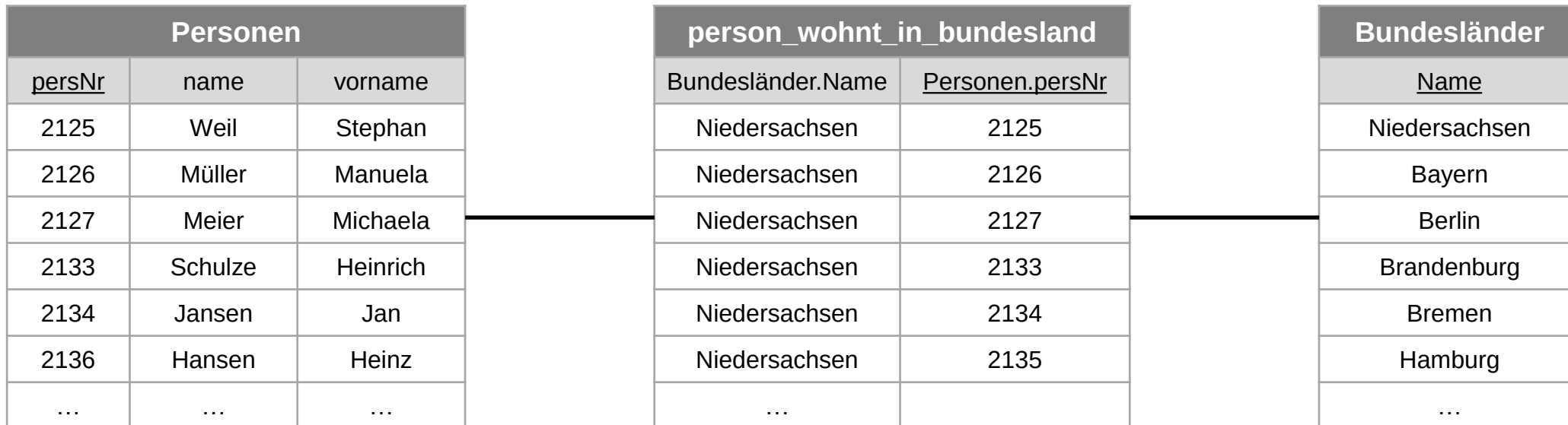
- Modellierung über neue Relation.
- Sparsamste Lösung trotz Dopplung der Namen der Bundesländer.
- Auf den ersten Blick könnte der gleiche Effekt über eine Modellierung als zusätzliches Attribute in der Relation Bundesländer erreicht werden. In der Praxis hätte die Relation Bundesländer aber noch weitere Attribute, die alle dupliziert würden. Es würde somit mehr Speicher verschwendet werden.



Vermeidung von NULL-Werten

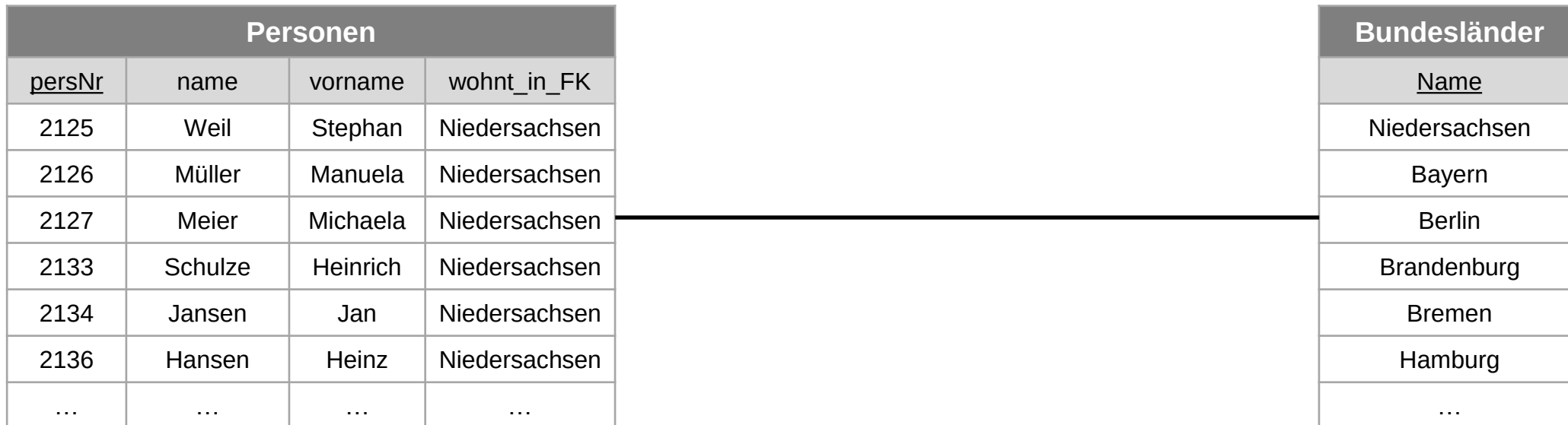


Vermeidung von NULL-Werten

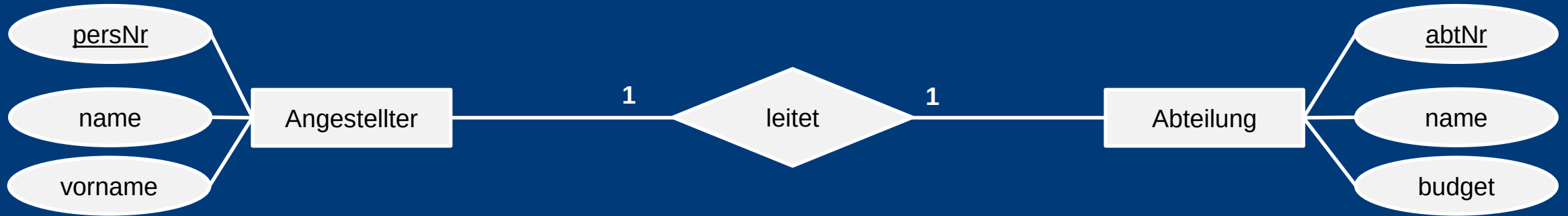


- Modellierung über eine neue Relation
- Ungeeignet, denn es werden rund 83 Millionen mal die persNr der Einwohner unnötig dupliziert.

Vermeidung von NULL-Werten

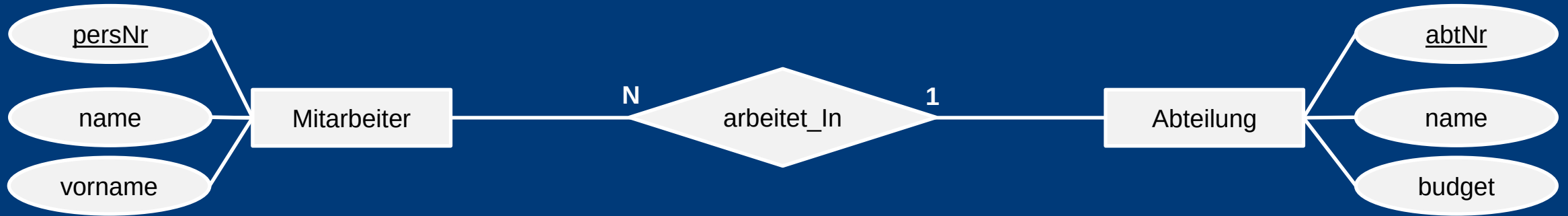


- Modellierung über eine zusätzliches Attribut in der Relation Personen.
- Beste Lösung, denn jeder Bürger hat seinen Hauptwohnsitz in einem Bundesland. Es entstehen also keine überflüssigen NULL Werte.



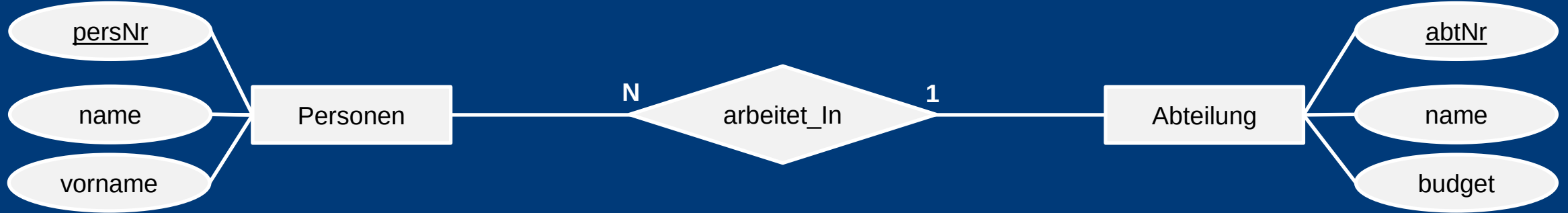
Betrachten Sie das obige ER-Modell. Wie würden Sie die Beziehung "leitet" in ein Relationsschema überführen?

- a) Einführung einer neuen Relation "leitet"
- b) Fremdschlüssel bei Angestellter
- c) Fremdschlüssel bei Abteilung



Betrachten Sie das obige ER-Modell. Wie würden Sie die Beziehung "arbeitet_In" in ein Relationsschema überführen?

- a) Einführung einer neuen Relation "arbeitet_In"
- b) Fremdschlüssel bei Angestellter
- c) Fremdschlüssel bei Abteilung



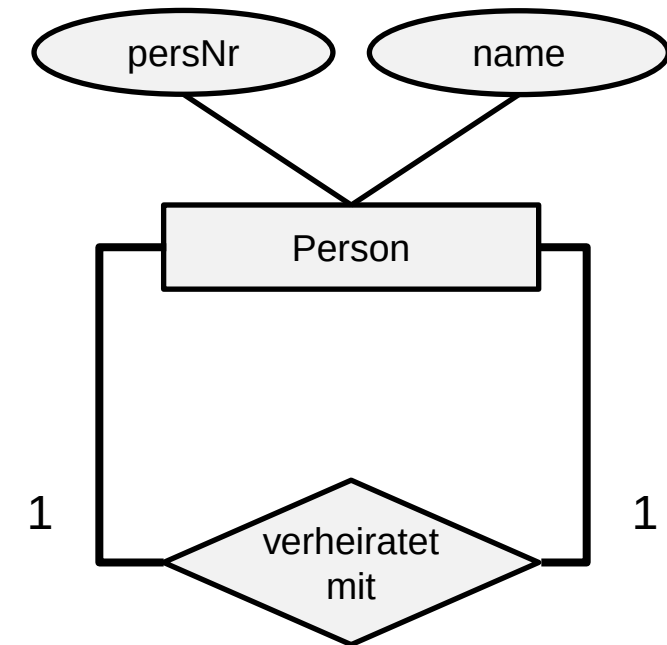
Betrachten Sie das obige ER-Modell. Wie würden Sie die Beziehung "arbeitet_In" in ein Relationsschema überführen?
Personen repräsentiert hierbei alle Personen, die mit der Firma in Beziehung stehen (z.B. auch Kunden).

- a) Einführung einer neuen Relation "arbeitet_In"
- b) Fremdschlüssel bei Angestellter
- c) Fremdschlüssel bei Abteilung



Unäre Beziehungstypen

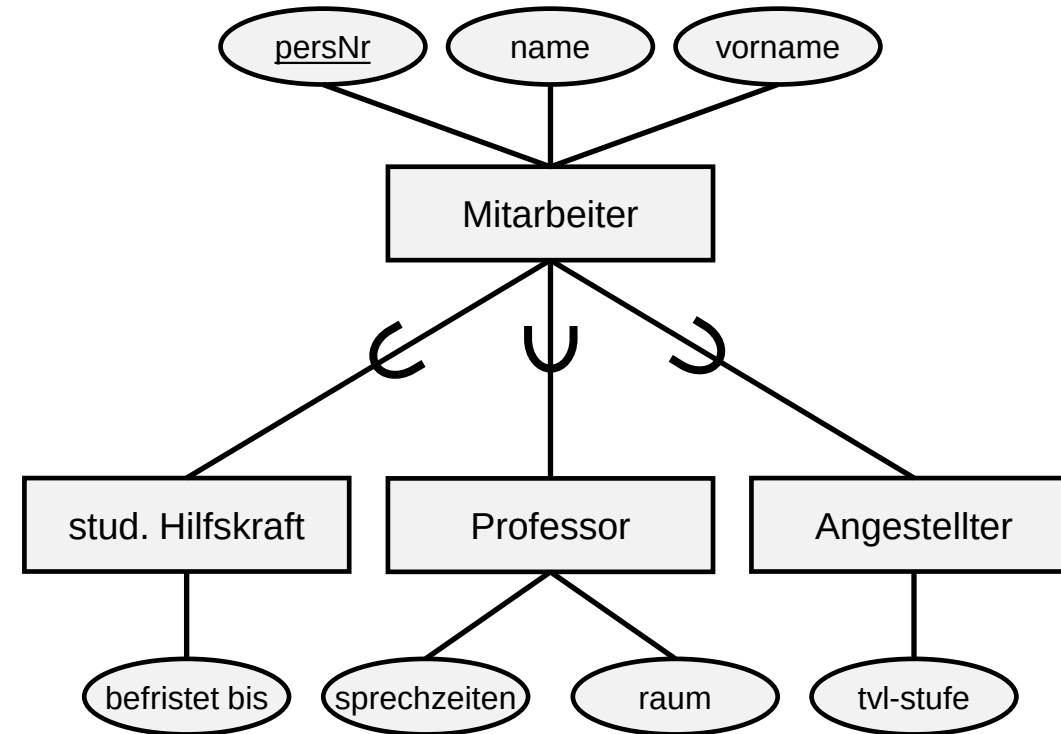
- Unäre Beziehungen sind Beziehungen von Entitätstypen (nicht zwangsläufig Entitäten) zu sich selbst.
- **Abbildung über Aufnahme eines Fremdschlüssels**
 - Person (persNr, name, EhepartnerIn → Person.persNr)
 - Person.persNr ist ein Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel persNr einer anderen Person verweist
 - Restriktion: $\text{persNr} \neq \text{Person.persNr}$
- **Abbildung über neue Relation**
 - Person (persNr, name)
 - Ehe (Person.persNr, Person.PersNr)
 - Restriktion: beide Schlüssel müssen unterschiedlich sein





Generalisierung

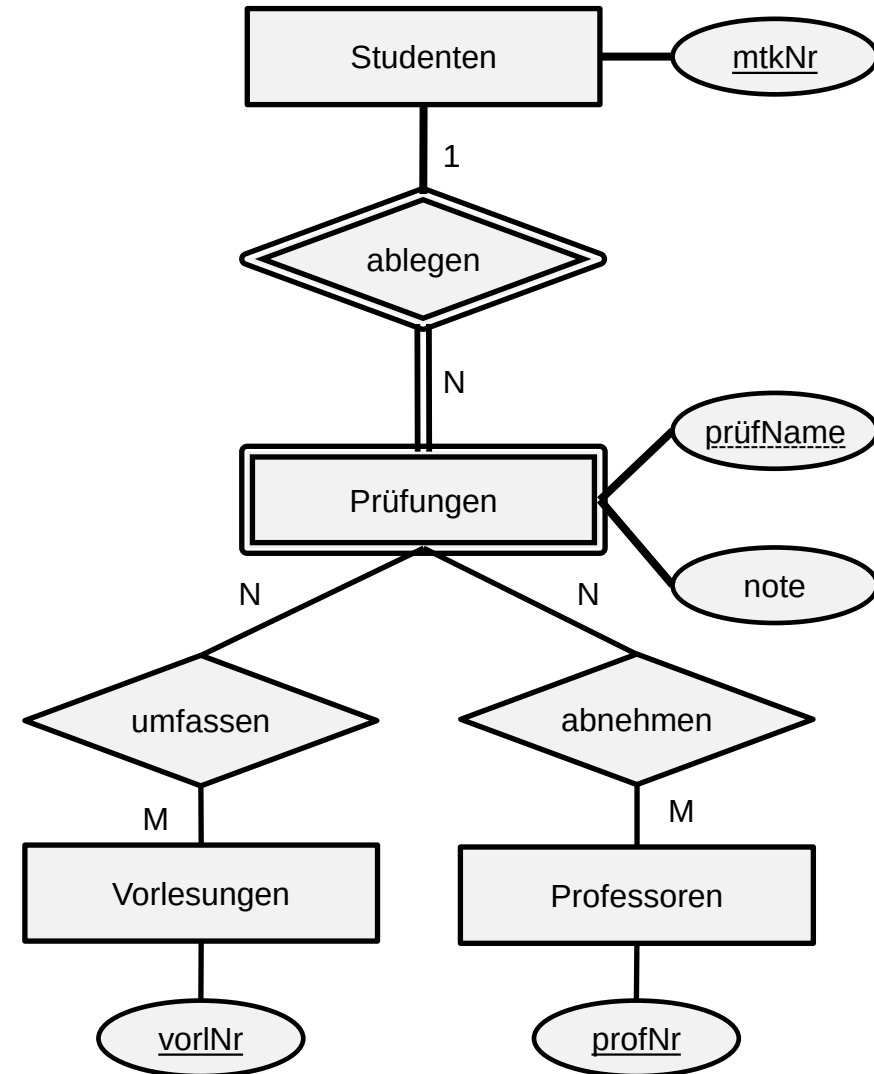
- Spezialisierungen und Generalisierungen werden wie 1:1 Beziehungen abgebildet.
- Beispiel**
 - Mitarbeiter (persNr, name, vorname)
 - stud. Hilfskraft (persNr → Mitarbeiter.persNr, befristet bis)
 - Professoren (persNr → Mitarbeiter.persNr, sprechzeiten, raum)
 - Angestellter (persNr → Mitarbeiter.persNr, tvlStufe)





Schwache Entitätstypen

- Der schwache Entitätstyp übernimmt den Primärschlüssel des starken Entitätstyps als Fremdschlüssel in sein Relationsschema.
- Der Fremdschlüssel wird gemeinsam mit dem Teilschlüssel der schwachen Entität zum Primärschlüssel der schwachen Entität (vgl. Entitätstyp *Prüfungen*)
- nachgelagerte Entitätstypen übernehmen unter Umständen den vollständigen Primärschlüssel der schwachen Entität (vgl. Beziehungsrelationen *umfassen* und *abhalten*)

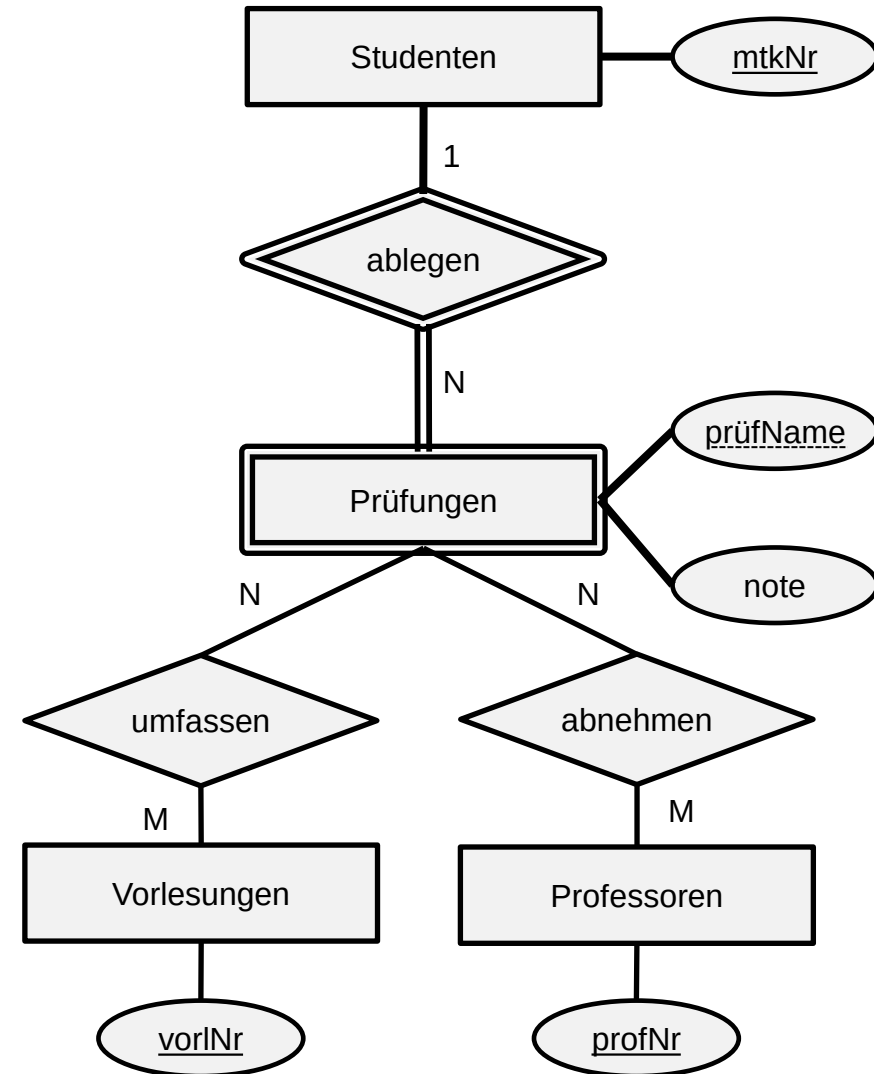




Schwache Entität

- Der schwache Entitätstyp ist eine Entität, die nur über die Beziehungen des starken Entitätstyps existiert. Er ist ein Teil des Relationsschemas.
- Der Fremdschlüssel wird gemeinsam mit dem Teilschlüssel der schwachen Entität zum Primärschlüssel der schwachen Entität (vgl. Entitätstyp *Prüfungen*)
- nachgelagerte Entitätstypen übernehmen unter Umständen den vollständigen Primärschlüssel der schwachen Entität (vgl. Beziehungsrelationen *umfassen* und *abhalten*)

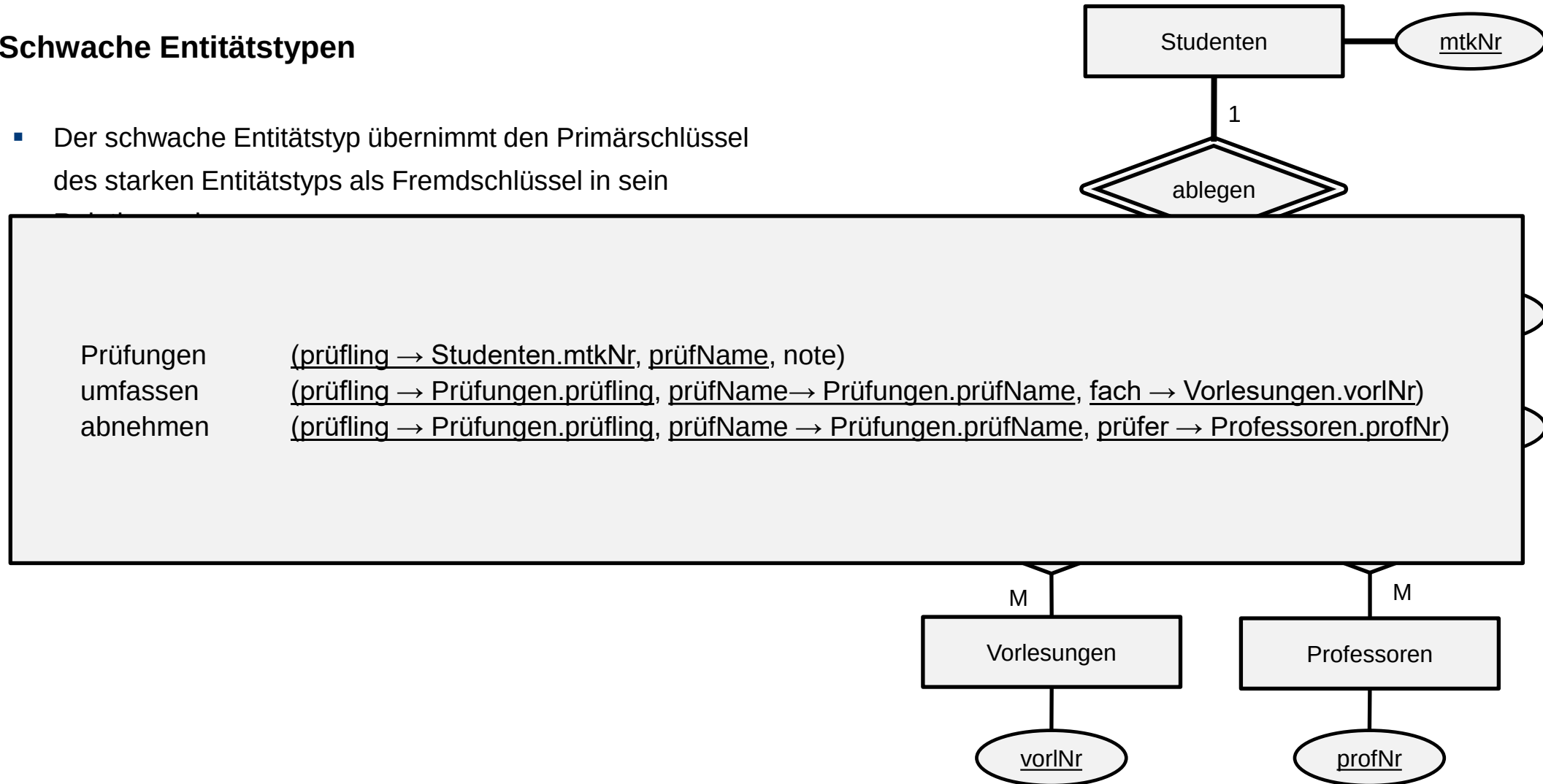
Sie sind gefragt!
Bitte notieren Sie die Relationenschemata der der Beziehungen *ablegen*, *umfassen* und *abnehmen*.





Schwache Entitätstypen

- Der schwache Entitätstyp übernimmt den Primärschlüssel des starken Entitätstyps als Fremdschlüssel in sein



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!